

Notas de clase Estadística Inferencial Jhoyos



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Estadística Inferencial

Suponga que cierta enfermedad está presente en el 10% de la población, y que hay un examen de selección diseñado para detectar si esta enfermedad está presente. El examen no siempre funciona a la perfección. A veces, es negativo cuando la enfermedad está presente y otras es positivo en ausencia de ella. La tabla siguiente muestra la proporción en que el examen produce varios resultados:

	Resultado del examen positivo	Resultado del examen Negativo
Enfermedad presente	8 %	2 %
Enfermedad Ausente	5 %	85 %

- a) Probabilidad de un falso positivo, es decir que el examen sea positivo dado que la persona no tiene la enfermedad
- b) Probabilidad de un falso negativo, es decir, que el examen resulte negativo dado que la persona tiene la enfermedad

Estadística Inferencial

Suponga que cierta enfermedad está presente en el 10% de la población, y que hay un examen de selección diseñado para detectar si esta enfermedad está presente. El examen no siempre funciona a la perfección. A veces, es negativo cuando la enfermedad está presente y otras es positivo en ausencia de ella. La tabla siguiente muestra la proporción en que el examen produce varios resultados:

	Resultado del examen positivo	Resultado del examen Negativo
Enfermedad presente	8 %	2 %
Enfermedad Ausente	5 %	85 %

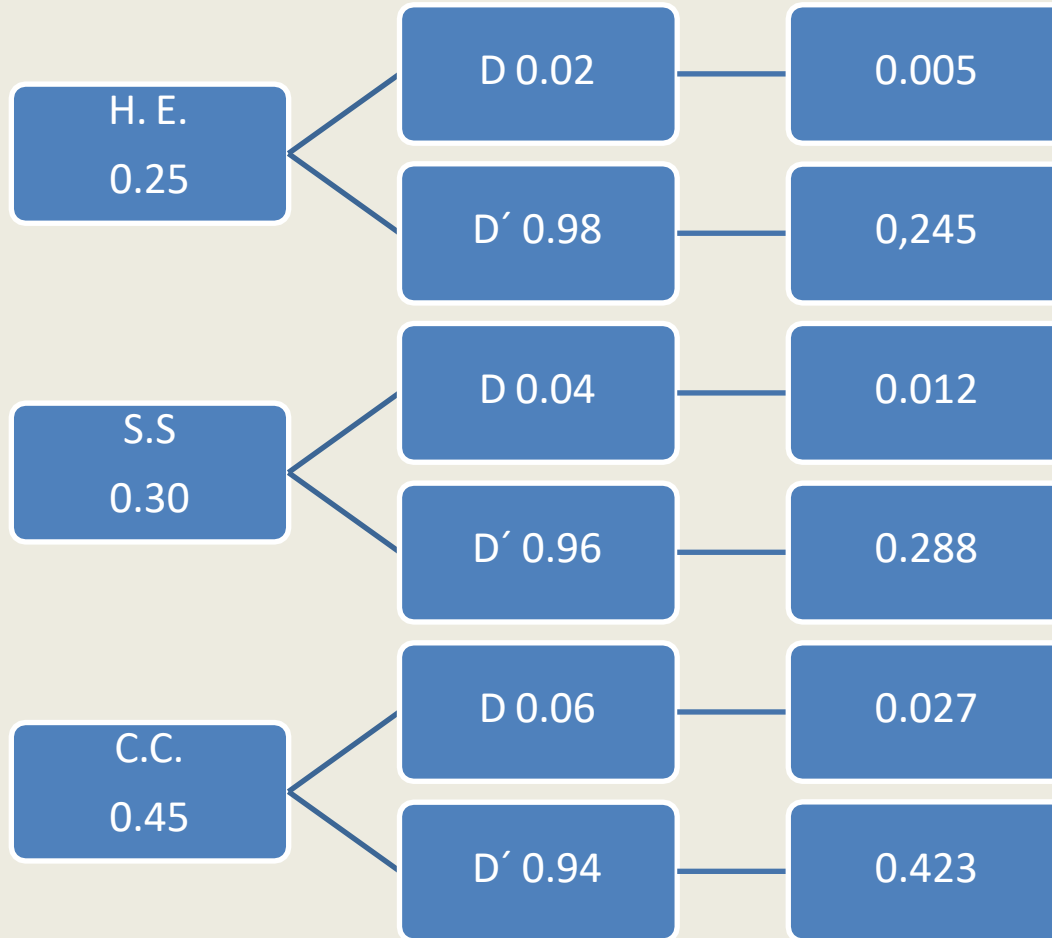
- c) Probabilidad de que la persona tenga la enfermedad dado que el examen resulto positivo
- d) Probabilidad de que la persona NO tenga la enfermedad dado que el examen resulto negativo

Un fabricante de reproductores de DVD compra un microchip en particular, denominado LS-24, a tres proveedores: Hall Electronics, Schuller Sales y Crawford Components.

Los registros de la compañía muestran que el Veinticinco por ciento de los chips LS-24 se le compran a Hall Electronics; el treinta por ciento a Schuller Sales y el restante, a Crawford Components. El fabricante cuenta con amplios historiales sobre los tres proveedores y sabe que 2% de los chips LS-24 de Hall Electronics tiene defectos, 4% de los de Schuller Sales también y 6 % de los que vende Crawford Components son defectuosos. Cuando los chips LS-24 se reciben, se les coloca directamente en un depósito y no se inspeccionan ni se identifican con el nombre del proveedor.

Un trabajador selecciona un chip para instalarlo en un reproductor de DVD y lo encuentra defectuoso. Como el fabricante no identificó los chips, no se está seguro de qué proveedor los fabricó. Con el propósito de evaluar con qué proveedor hay mayor probabilidad de tener chips defectuosos, usted ha sido llamado para que ayude en el análisis de datos. Utilice su conocimiento de la probabilidad para ayudar a realizar el informe solicitado.

- 1.- Probabilidad de que un chip este defectuoso
- 2- Probabilidad de que el chip este en buenas condiciones
- 3 Si el chip seleccionado resulta defectuoso, debe encontrar la Probabilidad de que haya sido fabricado por cada uno de los proveedores



Probabilidad de que un chip este defectuoso

$$P(D) = P(D/H.E.). P(H.E.) + P(D/S.S.). P(S.S.) + P(D/C.C.). P(C.C.)$$

$$P(D) = 0,02. 0,25 + 0,04. 0,30 + 0,06. 0,45$$

$$P(D) = 0,005 + 0,012 + 0,027$$

$$P(D) = 0,044 = 4,4\%$$

Probabilidad de que un chip este en buenas condiciones

$$P(D') = P(D' H.E.). P(H.E.) + P(D'S.S.). P(S.S.) + P(D'C.C.). P(C.C.)$$

$$P(D') = 0,98. 0,25 + 0,96. 0,30 + 0,94. 0,45$$

$$P(D') = 0,245 + 0,288 + 0,423$$

$$P(D') = 0,956 = 95,6\%$$

probabilidad de que el chip defectuoso haya sido fabricado por cada uno de los proveedores.

$$P(H.E/D) = \frac{(0,02)(0,25)}{0,02(0,25)+0,04(0,30)+0,06(0,45)}$$

$$P(H.E/D) = \frac{(0,02)(0,25)}{0,005+0,012+0,027}$$

$$P(H.E/D) = \frac{0,005}{0,044} = 0,1136 = 11,36\%$$

$$P(S.S/D) = \frac{(0,04)(0,30)}{0,02(0,25)+0,04(0,30)+0,06(0,45)}$$

$$P(S.S/D) = \frac{(0,04)(0,30)}{0,005+0,012+0,027}$$

$$P(S.S/D) = \frac{0,012}{0,044} = 0,2727 = 27,27\%$$

$$P(C.C/D) = \frac{(0,06)(0,45)}{0,02(0,25)+0,04(0,30)+0,06(0,45)}$$

$$P(C.C/D) = \frac{(0,06)(0,45)}{0,005+0,012+0,027}$$

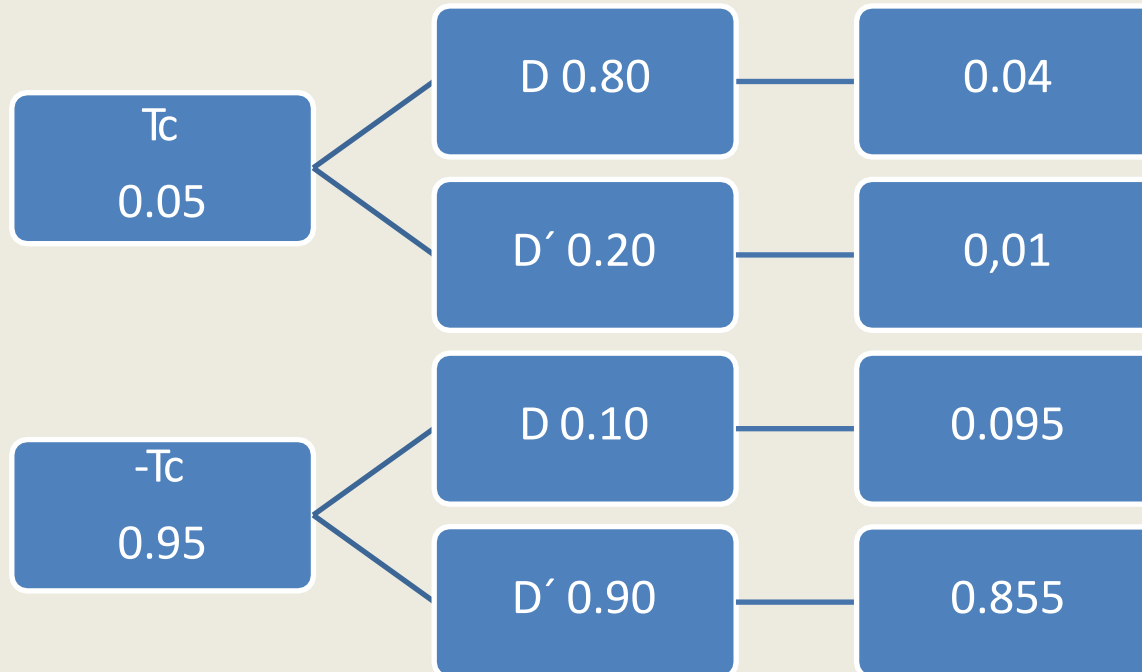
$$P(C.C/D) = \frac{0,027}{0,044} = 0,6136 = 61,36\%$$

Se supone que una cierta prueba detecta cierto tipo de cáncer con probabilidad del 80% entre gente que lo padece, y no detecta el 20% restante. Si una persona no padece este tipo de cáncer la prueba indicará este hecho un 90% de las veces e indicará que lo tiene un 10% de ellas. Por estudios realizados se supone que el 5% de la Población padece este tipo de cáncer.

1) Probabilidad de que el examen indique que la persona tiene cáncer

2) Probabilidad de que la persona tenga cáncer dado que el examen indicó que tiene cáncer

Se supone que una cierta prueba detecta cierto tipo de cáncer con probabilidad del 80% entre gente que lo padece, y no detecta el 20% restante. Si una persona no padece este tipo de cáncer la prueba indicará este hecho un 90% de las veces e indicará que lo tiene un 10% de ellas. Por estudios realizados se supone que el 5% de la Población padece este tipo de cáncer.



Se supone que una cierta prueba detecta cierto tipo de cáncer con probabilidad del 80% entre gente que lo padece, y no detecta el 20% restante. Si una persona no padece este tipo de cáncer la prueba indicará este hecho un 90% de las veces e indicará que lo tiene un 10% de ellas. Por estudios realizados se supone que el 5% de la Población padece este tipo de cáncer.

Probabilidad de que el examen indique que la persona tiene cáncer

$$p(D) = 0,05 \times 0,80 + 0,95 \times 0,10 = 0,135 = 13.5\%$$

Probabilidad de que tenga cáncer dado que el examen indico que tiene cáncer

$$P(T_c/D) = \frac{P(T_c \cap D)}{P(D)} = 0,05 \times 0,80 / 0,135 = 0,2962 = 29,62\%$$

Distribución Binomial

Modelo Binomial: Cuando un fenómeno aleatorio solo da dos resultados excluyentes como por ejemplo: Vivo o muerto, éxito o fracaso , cara o sello, par o impar, hombre o mujer , etc. .

Un experimento es binomial si se cumple las siguientes condiciones :

- ❖ Cumple con n ensayos idénticos.
- ❖ En cada prueba del experimento sólo son posibles dos resultados, el suceso A , que se llama **éxito**, y su contrario A^c , al que se llama **fracaso**.
- ❖ La probabilidad del suceso A es **constante**; por tanto, no varía de una prueba a otra. Se representa por p la probabilidad de A (Éxito), y por $q = 1 - p$ la probabilidad de A^c (Fracaso).

El Modelo Binomial esta definido por :

$$P(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Se define de la siguiente forma:

P:=Probabilidad de éxito del ensayo.

q= Probabilidad de Fracaso , $q=1-p$

K= Número de éxitos

$\binom{n}{k}$ =Combinatoria, $\frac{n!}{k!(n-k)!}$

Un experimento es binomial si se cumple las siguientes condiciones :

- ❖ Cumple con n ensayos idénticos.
- ❖ En cada prueba del experimento sólo son posibles dos resultados, el suceso A , que se llama **éxito**, y su contrario A^c , al que se llama **fracaso**.
- ❖ La probabilidad del suceso A es **constante**; por tanto, no varía de una prueba a otra. Se representa por p la probabilidad de A (Éxito), y por $q = 1 - p$ la probabilidad de A^c

El Modelo Binomial esta definido por :

$$P(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Ejemplos:

¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces?

Ejemplos:

¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces?

$$P(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Solución:

$$P(6) = \binom{10}{6} p^6 q^{10-6}, \text{ donde } p = 0,5 \text{ y } q = 0,5, \text{ luego}$$

$$P(6) = \binom{10}{6} p^6 q^{10-6} = \binom{10}{6} (0,5)^6 (0,5)^4 = \mathbf{0,205 = 20,5\%}$$

Ejemplos:

¿Cuál es la probabilidad de obtener cuatro veces el número 3 al lanzar un dado ocho veces?

Ejemplos:

¿Cuál es la probabilidad de obtener cuatro veces el número 3 al lanzar un dado ocho veces?

$$P(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Solución:

$P(4) = \binom{8}{4} p^4 q^{8-4}$, donde $p = 0,1666$ y $q = 0,8334$, donde $q=1-p$, luego

$$P(4) = \binom{8}{4} p^4 q^4 = \binom{8}{4} (0,1666)^4 (0,8334)^4 = \mathbf{0,026 = 2,6\%}$$

Ejemplos:

¿Una institución universitaria establece nuevos métodos de aprendizaje y de evaluación, con el resultado donde el 85% de sus alumnos aprueban todas las asignaturas. Supongamos que se seleccionan 8 estudiantes de dicho plantel ¿Cuál es la probabilidad

- a) Exactamente 3 aprueben todas las asignaturas, b) Exactamente 3 pierdan alguna asignatura, c) Por lo menos dos pierdan alguna asignatura.

Ejemplos:

¿Una institución universitaria establece nuevos métodos de aprendizaje y de evaluación, con el resultado donde el 85% de sus alumnos aprueban todas las asignaturas. Supongamos que se seleccionan 8 estudiantes de dicho plantel ¿Cuál es la probabilidad

- a) Exactamente 3 aprueben todas las asignaturas, b) Exactamente 3 pierdan alguna asignatura, c) Por lo menos dos pierdan alguna asignatura.

Sol a):

$$P(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

- a) $P(3) = \binom{8}{3} p^3 q^{8-3}$, donde $p = 0,85$ y $q = 0,15$, donde $q=1-p$, luego
- $$p(3) = \binom{8}{3} (0,85)^3 (0,15)^5$$

b) $P(3) = \binom{8}{3} p^3 q^{8-3}$, donde $p = 0,15$ y $q = 0,85$, donde $q=1-p$, luego

$$p(3) = \binom{8}{3} (0,15)^3 (0,85)^5 = 8,39\%.$$

c) Por lo menos dos pierdan

Recordemos que

$$\begin{aligned} P(x \geq 2) &= \sum_{i=2}^8 \binom{n}{i} p^i q^{n-i} = \binom{8}{2} (0.15)^2 (0.85)^6 + \\ &+ \binom{8}{3} (0.15)^3 (0.85)^5 + \binom{8}{4} (0.15)^4 (0.85)^4 + \\ &+ \binom{8}{5} (0.15)^5 (0.85)^3 + \dots + \binom{8}{8} (0.15)^8 (0.85)^0 = 34,28\% \end{aligned}$$

Otra forma

Otra forma de hacerlo, donde **p=0,15 y q=0,85**

$$1-[p(0)+p(1)] = 1-\left[\binom{8}{0} p^0 q^{8-0} + \binom{8}{1} p^1 q^{8-1}\right]$$

$$1-\left[\binom{8}{0} (0,15)^0 (0,85)^8 + \binom{8}{1} (0,15)^1 (0,85)^7\right]$$

$$1-[0,2725+0,3847]=1-[0,6572]=34,28\%$$

Distribuciones discretas: Poisson

- La distribución de Poisson parte de la distribución binomial:
- Cuando en una distribución binomial se realiza el experimento un número "n" muy elevado de veces y la probabilidad de éxito "p" en cada ensayo es reducida, entonces se aplica el modelo de distribución de Poisson:
- Son ejemplos para aplicación de la distribución de Poisson: el numero de personas que llegan a un almacén, banco o aeropuerto en un tiempo determinado, el numero de llamadas telefónicas por minuto, numero de bacterias de un cultivo, etc
- La distribución de Poisson sigue el siguiente modelo:

$$P(k, \lambda) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

Distribuciones discretas: Poisson

- Se debe tener en cuenta lo siguiente:
 - ❖ El número "e" es 2,71828 (base de los logaritmos neperianos)
 - ❖ " λ " = $n * p$ (es decir, el número de veces " n " que se realiza el experimento multiplicado por la probabilidad " p " de éxito en cada ensayo)
 - ❖ " k " es el número de éxito cuya probabilidad se está calculando

Nota: Algunos ejercicios que se darán para su solución , solo tendrán el valor del parámetro λ o sea el promedio o razón de ocurrencia del evento aleatorio por unidad de tiempo o espacio y el numero de éxitos que se solicitan.

- **Ejemplos:**

La probabilidad de tener un accidente de tráfico es de 0,02 cada vez que se viaja, si se realizan 300 viajes, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 accidentes?

Distribuciones discretas: Poisson

La probabilidad de tener un accidente de tráfico es de 0,02 cada vez que se viaja, si se realizan 300 viajes, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 accidentes?

Solución: Como $P=0,02$ y $n=300$, luego $\lambda=(0,02)(300)=6$

$$P(k, \lambda) = P(3, 6) = \frac{6^3 e^{-6}}{3!} = 0,0892 = 8,92\%$$

Por lo tanto, la probabilidad de tener 3 accidentes de tráfico en 300 viajes es del 8,9%

Distribuciones discretas: Poisson

Ejemplo :

El numero de clientes que llegan a una corporación de ahorro y vivienda los días sábados es, en promedio 30 por hora ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen por lo menos dos clientes (a) en un periodo de 14 minutos; (b) en 5 minutos?

Distribuciones discretas: Poisson

Ejemplo :

El numero de clientes que llegan a una corporación de ahorro y vivienda los días sábados es, en promedio 30 por hora ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen por lo menos dos clientes (a) en un periodo de 14 minutos; (b) en 5 minutos?

a) Usando la regla de tres tenemos que $\lambda = \frac{(30)(12)}{60} = 6$, donde

$$\bullet P(x \geq 2) = 1 - [p(0) + p(1)] =$$

$$\bullet = 1 - \left[\frac{6^0 e^{-6}}{0!} + \frac{6^1 e^{-6}}{1!} \right]$$

Distribuciones discretas: Poisson

(b) en 5 minutos?

b) Usando la regla de tres tenemos que $\lambda = \frac{(30)(5)}{60} = 2,5$ donde

- $P(x \geq 2) = 1 - [p(0) + p(1)] =$
- $= 1 - \left[\frac{2,5^0 e^{-2,5}}{0!} + \frac{2,5^1 e^{-2,5}}{1!} \right]$

Distribuciones discretas:

Hipergeométrica

- ❖ La distribución hipergeométrica es el modelo que se aplica en experimentos del siguiente tipo:
- ❖ En una urna hay bolas de dos colores (blancas y negras), ¿cuál es la probabilidad de que al sacar 2 bolas las dos sean blancas?
- ❖ Son experimentos donde, al igual que en la distribución binomial, en cada ensayo hay tan sólo dos posibles resultados: o sale blanca o no sale. *Pero se diferencia de la distribución binomial en que los distintos ensayos son dependientes entre sí:*

Ejemplos: Si en una urna con 5 bolas blancas y 3 negras en un primer ensayo saco una bola blanca, en el segundo ensayo hay una bola blanca menos por lo que las probabilidades son diferentes (hay dependencia entre los distintos ensayos).

Distribuciones discretas:

Hipergeométrica

La distribución hipergeométrica sigue el siguiente modelo:

$$P(X = x) = \frac{\binom{R}{x} \binom{N - R}{n - x}}{\binom{N}{n}}$$

- $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- N = tamaño de la población
- n = Tamaño de la muestra
- R = Cantidad de elementos que cumple con las características deseadas (éxitos población)
- x = Cantidad de éxitos de la muestra

- **Ejemplo 1:** En una urna hay 7 bolas blancas y 5 negras. Se sacan 4 bolas ¿Cuál es la probabilidad de que 3 sean blancas?
- *Solución:*
- R = Cantidad de elementos que cumple con las característica deseadas (éxitos población) = 7
- x = Cantidad de éxitos de la muestra = 3
- N = tamaño de la población = 12
- n = Tamaño de la muestra = 4

- $$P(X = x) = \frac{\binom{R}{x} \binom{N - R}{n - x}}{\binom{N}{n}}$$

-

- $$P(X = 3) = \frac{\binom{7}{3} \binom{12 - 7}{4 - 3}}{\binom{12}{4}} = \frac{\frac{7!}{3!4!} \cdot \frac{5!}{1!4!}}{\frac{12!}{4!8!}} = \frac{35 \cdot 5}{495} = 0.3535 = 35.5\%, \text{ Por lo tanto, } P(x = 3) = 0,3535. \text{ Es decir, la probabilidad de sacar 3 bolas blancas es del } 35,3\%.$$

Distribuciones discretas:

Hipergeométrica

- **Ejemplo 2:**
- En una fiesta hay 20 personas: 14 casadas y 6 solteras. Se eligen 3 personas al azar ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 sean solteras?

Distribuciones discretas:

Hipergeométrica

- **Ejemplo 2:**
- En una fiesta hay 20 personas: 14 casadas y 6 solteras. Se eligen 3 personas al azar ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 sean solteras?
- R = Cantidad de elementos que cumple con las características deseadas (éxitos población) = 6
- x = Cantidad de éxitos de la muestra = 3
- N = tamaño de la población = 20
- n = Tamaño de la muestra = 3
- $$P(X = 3) = \frac{\binom{6}{3}\binom{20-6}{3-3}}{\binom{20}{3}} = P(X = 3) = \frac{\binom{6}{3}\binom{14}{0}}{\binom{20}{3}} = 0,0175.$$

Por lo tanto, $P(x = 3) = 0,0175$. Es decir, la probabilidad de que las 3 personas sean solteras es tan sólo del 1,75%.

Variable aleatoria de la Distribución Normal $N(\mu, \sigma)$

Una variable aleatoria continua X **sigue una distribución normal de media μ y desviación típica σ** , y se designa por $N(\mu, \sigma)$ si se cumplen las siguientes condiciones.

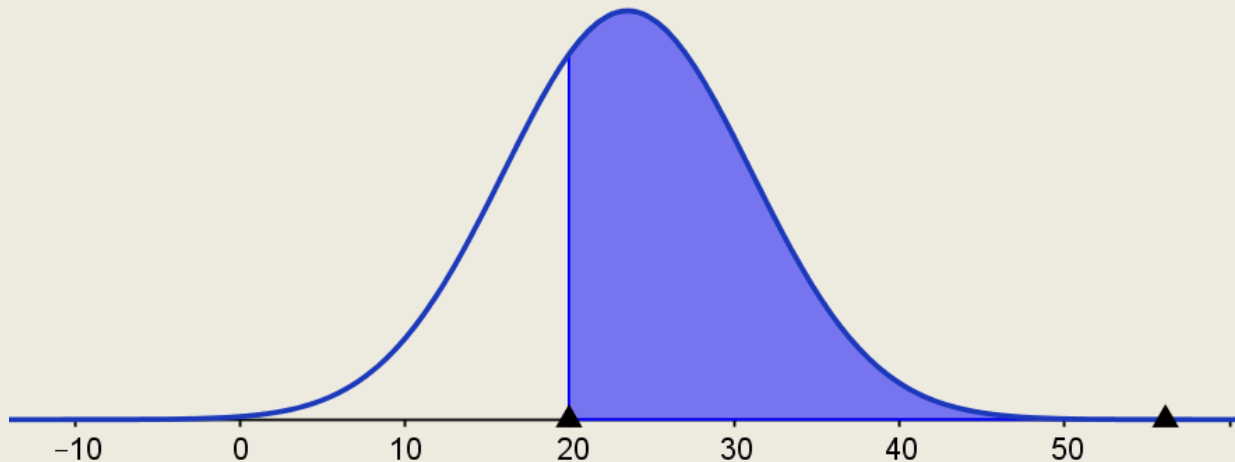
- 1.ª La variable puede tomar cualquier valor real, es decir, $x \in (-\infty, +\infty)$.
- 2.ª La función de densidad, que es la expresión en términos de ecuación matemática de la función de Gauss, es

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Distribución normal estándar $N(0, 1)$

De las infinitas distribuciones $N(\mu, \sigma)$ tiene especial interés

la distribución $N(0, 1)$, es decir, aquella que tiene por media el valor cero ($\mu = 0$) y por desviación típica la unidad ($\sigma = 1$). Se le designa como variable Z .



Puedes usar la tabla de abajo para saber el área bajo la curva desde la línea central hasta cualquier línea vertical "a valor Z" hasta 3, en incrementos de 0.1

Esto te dice qué parte de la población está dentro de "Z" desviaciones estándar de la media.

- En lugar de una tabla LARGA, hemos puesto los incrementos de 0.1 hacia abajo, y los de 0.01 de lado.

Ejemplo: Para saber el área debajo de la curva entre 0 y 0.45, ve a la fila de 0.4, y sigue de lado hasta 0.45, luego se coloca 0.1736

- Como la curva es simétrica, la tabla vale para ir en las dos direcciones, así que 0.45 negativo también tiene un área de 0.1736

1. **Introduction**
 This document provides a detailed overview of the project's objectives, scope, and the methodology used for data analysis. The primary goal is to identify key trends and patterns within the dataset, which will inform strategic decision-making for the upcoming fiscal year.

2. **Methodology**
 The data was collected through a series of structured interviews and surveys, ensuring a comprehensive representation of the target population. The analysis was conducted using advanced statistical software, allowing for the identification of significant correlations and trends.

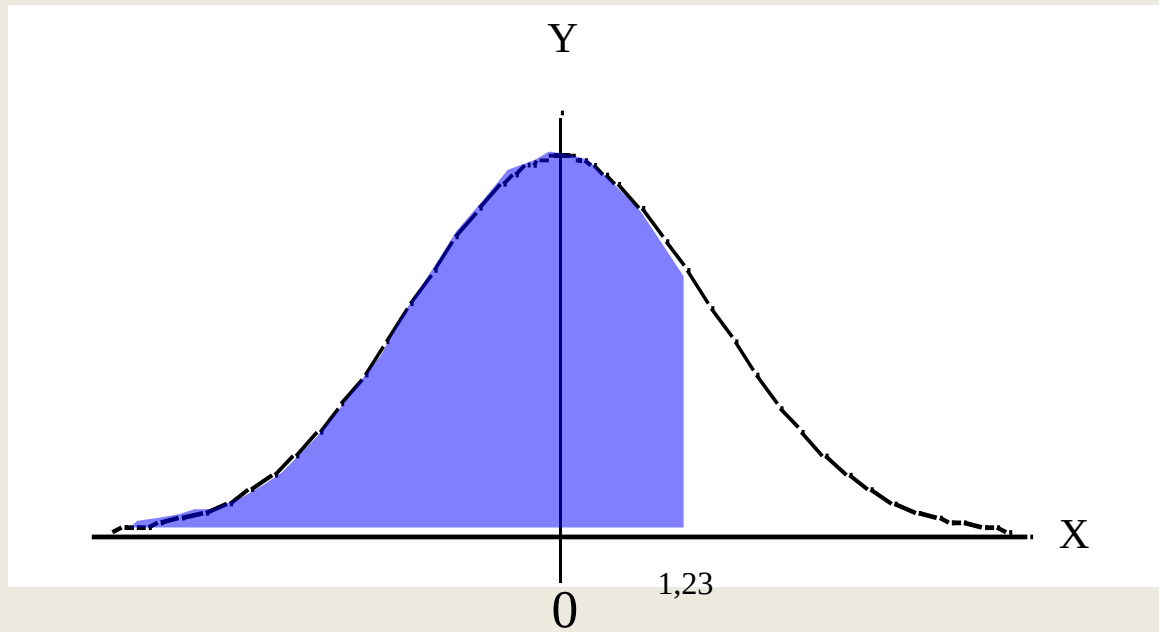
3. **Findings**
 The results of the analysis indicate a strong positive correlation between the variables studied. Key findings include a significant increase in engagement levels over the past six months, which is attributed to the implementation of the new marketing strategy.

4. **Conclusion**
 In conclusion, the data supports the hypothesis that the new marketing approach is effective in driving user engagement. These findings will be used to refine future marketing efforts and to develop targeted interventions to further enhance user experience.

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549

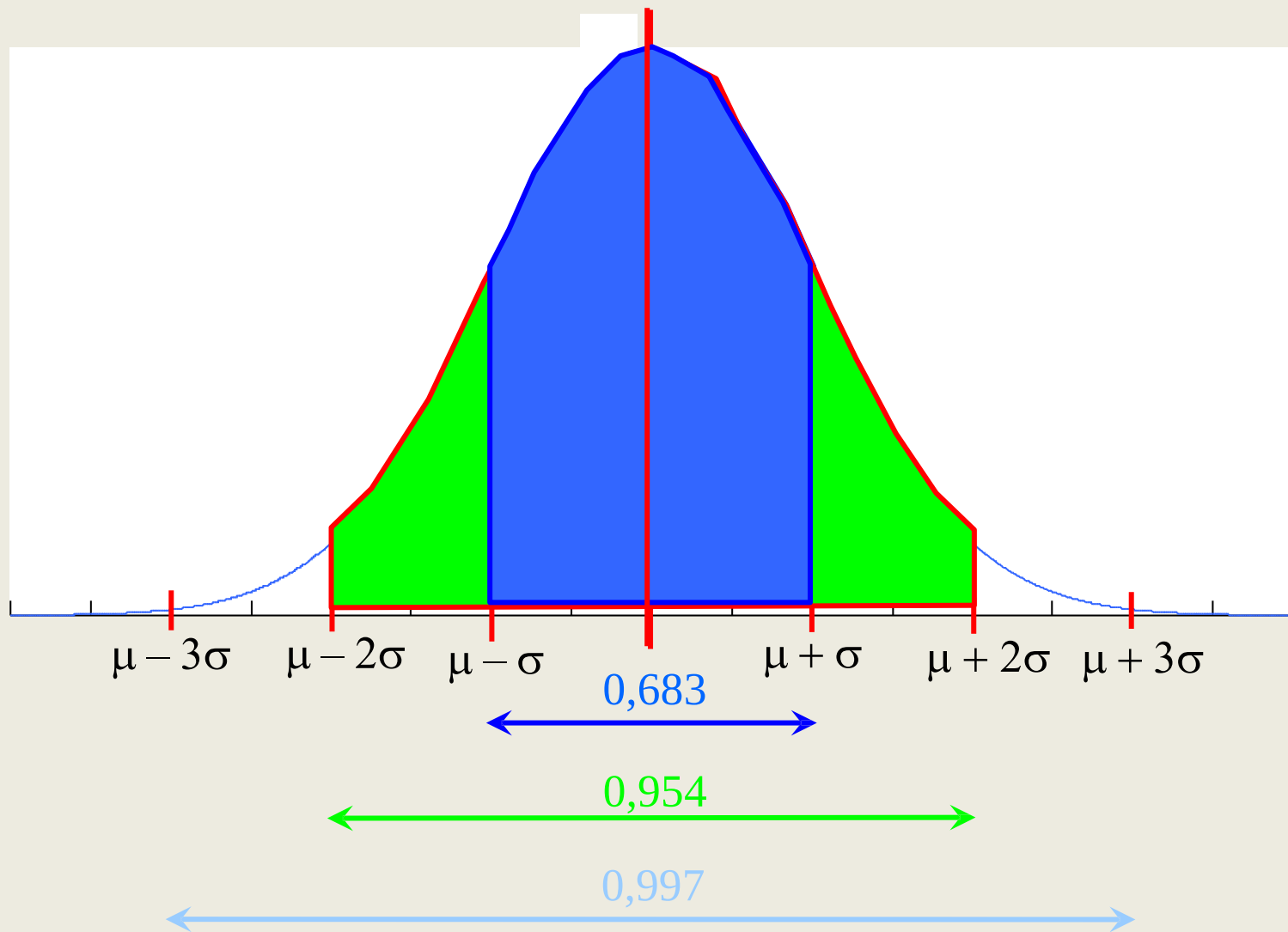
Ejemplos

Hallar $P(Z \leq 1,23)$



Solución: $0,50 + 0,3907 = 0,8907 = 89,07\%$

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015



Nota:

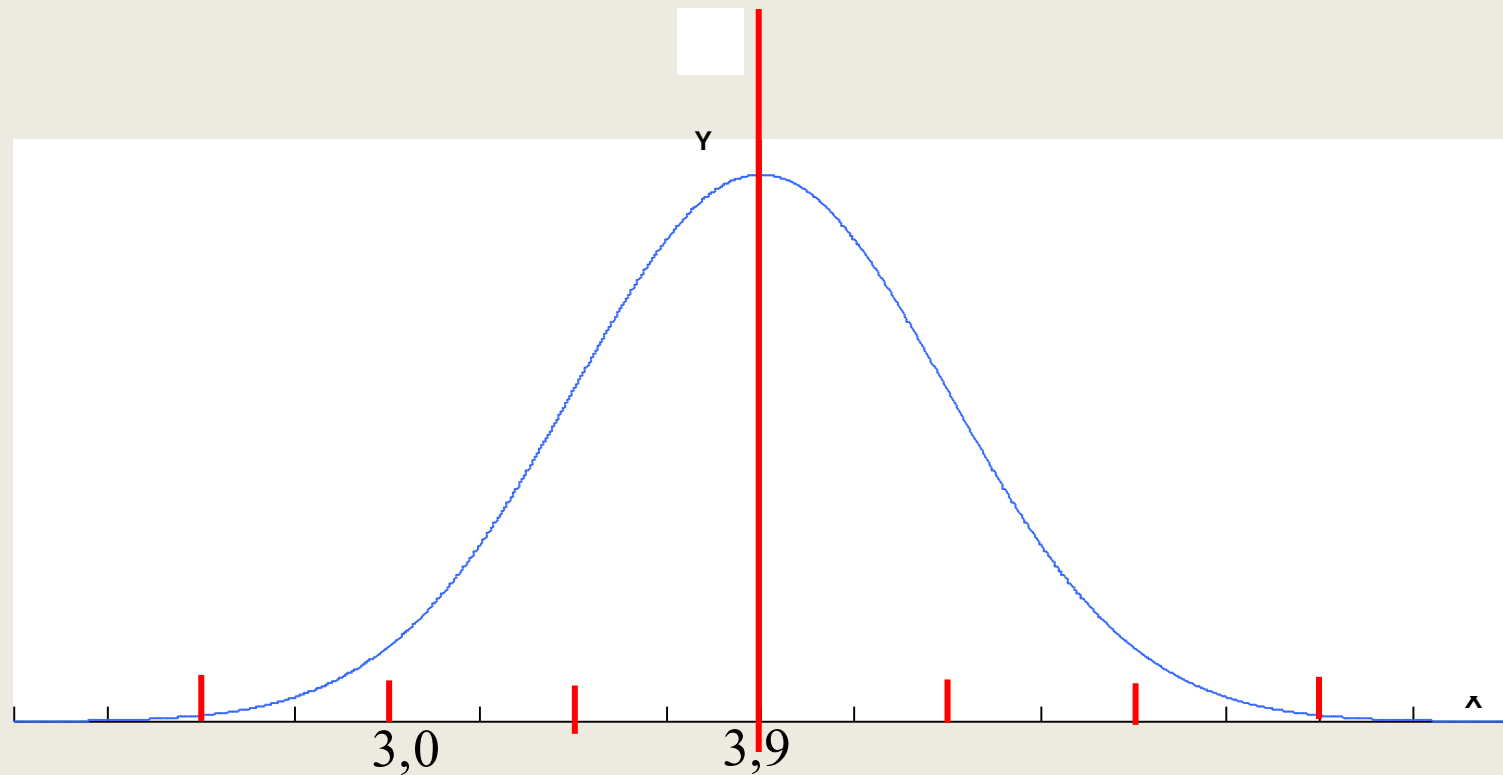
Dada una variable aleatoria X que sea $N(\mu, \sigma)$, con el cambio de variable $Z = (X - \mu) / \sigma$

Se consigue una variable aleatoria Z que es $N(0, 1)$, se dice que Z es la variable tipo o tipificada.

Pasar el problema a esta variable nos permite poder resolverlo consultando la tabla $N(0, 1)$

Ejemplo: Un profesor manifiesta que el promedio que los estudiantes obtienen en su asignatura es de 3,9 con una desviación típica de 0,35 ¿ Cual es la probabilidad que uno de sus alumnos gane la asignatura mayor igual a 3?

Ejemplo: Un profesor manifiesta que el promedio que los estudiantes obtienen en su asignatura es de 3,9 con una desviación típica de 0,35 ¿ Cual es la probabilidad que uno de sus alumnos gane la asignatura mayor igual a 3?



Ejemplo: $P(x \geq 3); Z = \frac{3 - 3,9}{0,35} = -2,57$ Respecto a la tabla tenemos que $-2,57$ es 0,4949

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952

luego tenemos que $0,50 + 0,4949 = 0,9949 = 99,49\%$

